МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практическим работам №1-4

по дисциплине «Системная и программная инженерия»

Выполнили:
Студенты группы ИКБО-70-23 Егорова Е.Р.
Москвичев В.А.
Ашурков А.А.

Проверила: Гуличева А.А.

2026 г.

Оглавление

Практическая работа 5: СОЗДАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИАГРАММЫ СИСТЕМЫ 3

5.1. Структурные диаграммы проекта 3

5.2. Моделирование бизнес-процессов 3

Практическая работа 6: СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИАГРАММЫ СИСТЕМЫ И ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ 8

6.1. Диаграмма потоков данных (DFD) в нотации Гейна-Сарсона 8

6.2. Описание информационного взаимодействия компонентов системы 9

6.3. Логическая модель базы данных 12

Практическая работа №7: НАЧАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА 16

7.1. Описание архитектуры системы и обоснование выбора программных решений 16

7.2. Архитектурная диаграмма системы 19

7.3. Дополнение матрицы требований компонентами архитектуры 19

7.4 Распределение компонентов архитектуры по требованиям 27

Практическая работа 8: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 28

8.1. Обоснование выбора ГОСТа 28

8.2. Техническое задание на создание АС «Агроном» 28

Практическая работа 5: СОЗДАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИАГРАММЫ СИСТЕМЫ

5.1. Структурные диаграммы проекта

5.1.1. Диаграмма классов

Диаграмма классов отражает статическую структуру системы: классы, их атрибуты, методы и взаимосвязи между ними. Для мобильного приложения «Агроном» выделены следующие основные классы.(см.рис.5.1)

5.1.2. Диаграмма объектов

Диаграмма объектов показывает экземпляры классов в конкретный момент времени. Для демонстрации возьмем ситуацию: агроном Александр проводит внесение удобрений на поле "Северное-5".(см.рис.5.2)

5.2. Моделирование бизнес-процессов

Для моделирования основного бизнес-процесса «Проведение агротехнического мероприятия» выбрана нотация BPMN 2.0, так как она наилучшим образом подходит для описания алгоритмов с множеством развилок, участников и событий, а также понятна как разработчикам, так и заказчикам.(см.рис. 5.3. – 5.4)

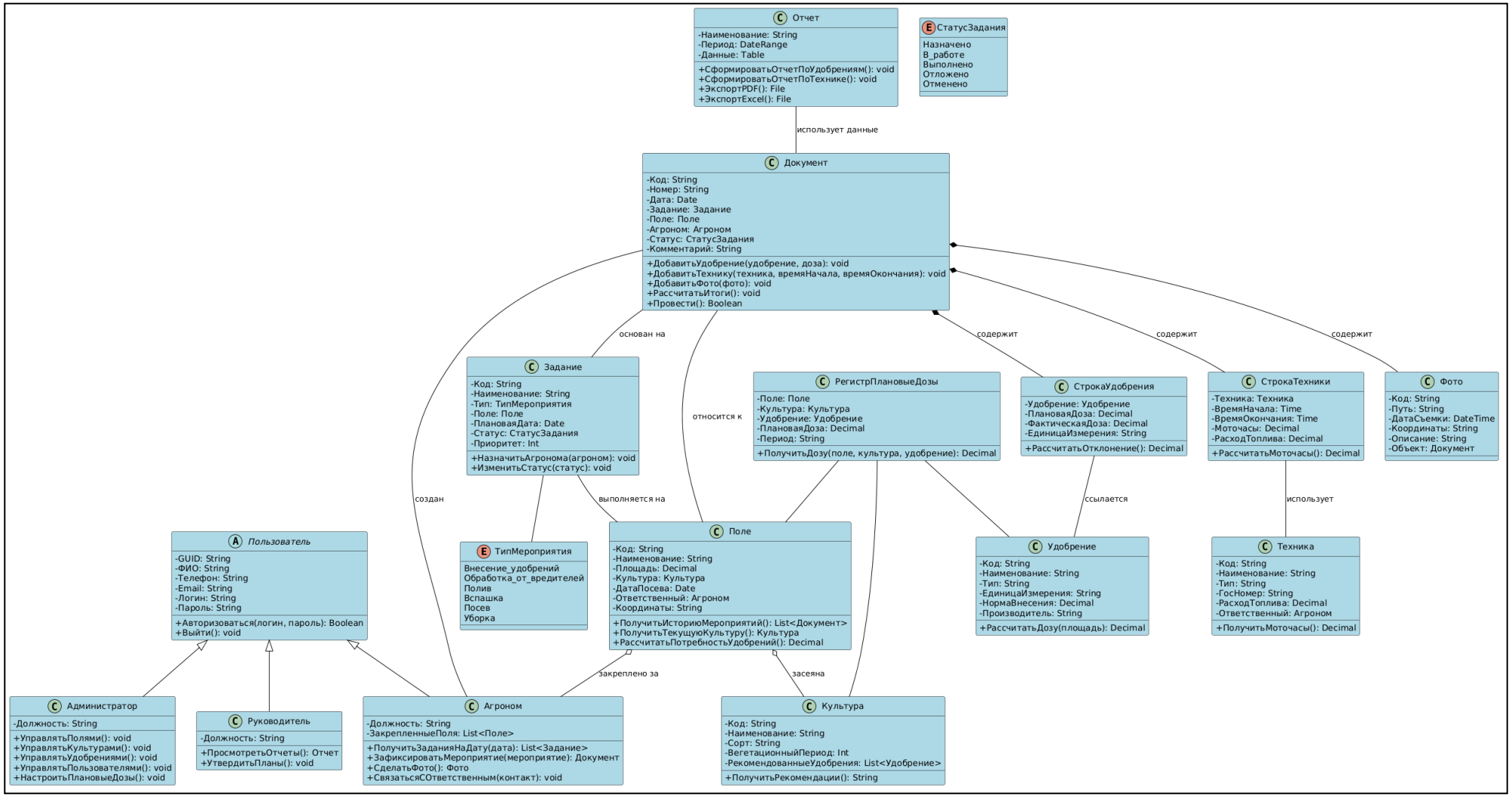


Рисунок 5.1 – Диаграмма классов мобильного приложения «Агроном»

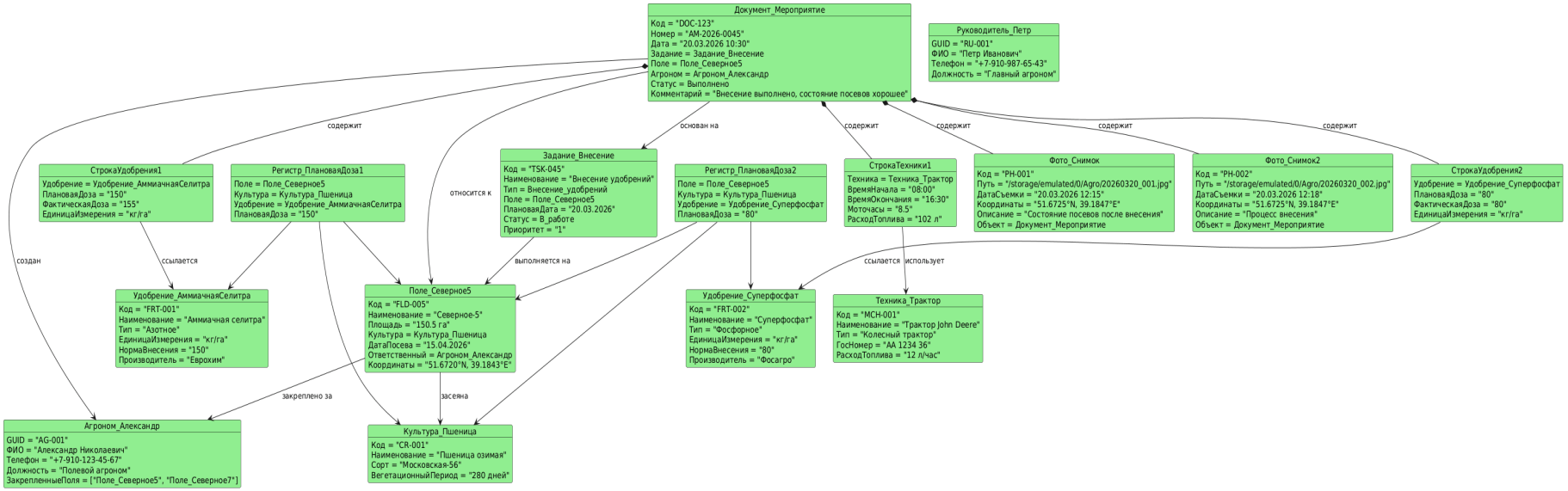


Рисунок 5.2 – Диаграмма объектов (пример состояния системы при фиксации внесения удобрений на поле «Северное-5»)

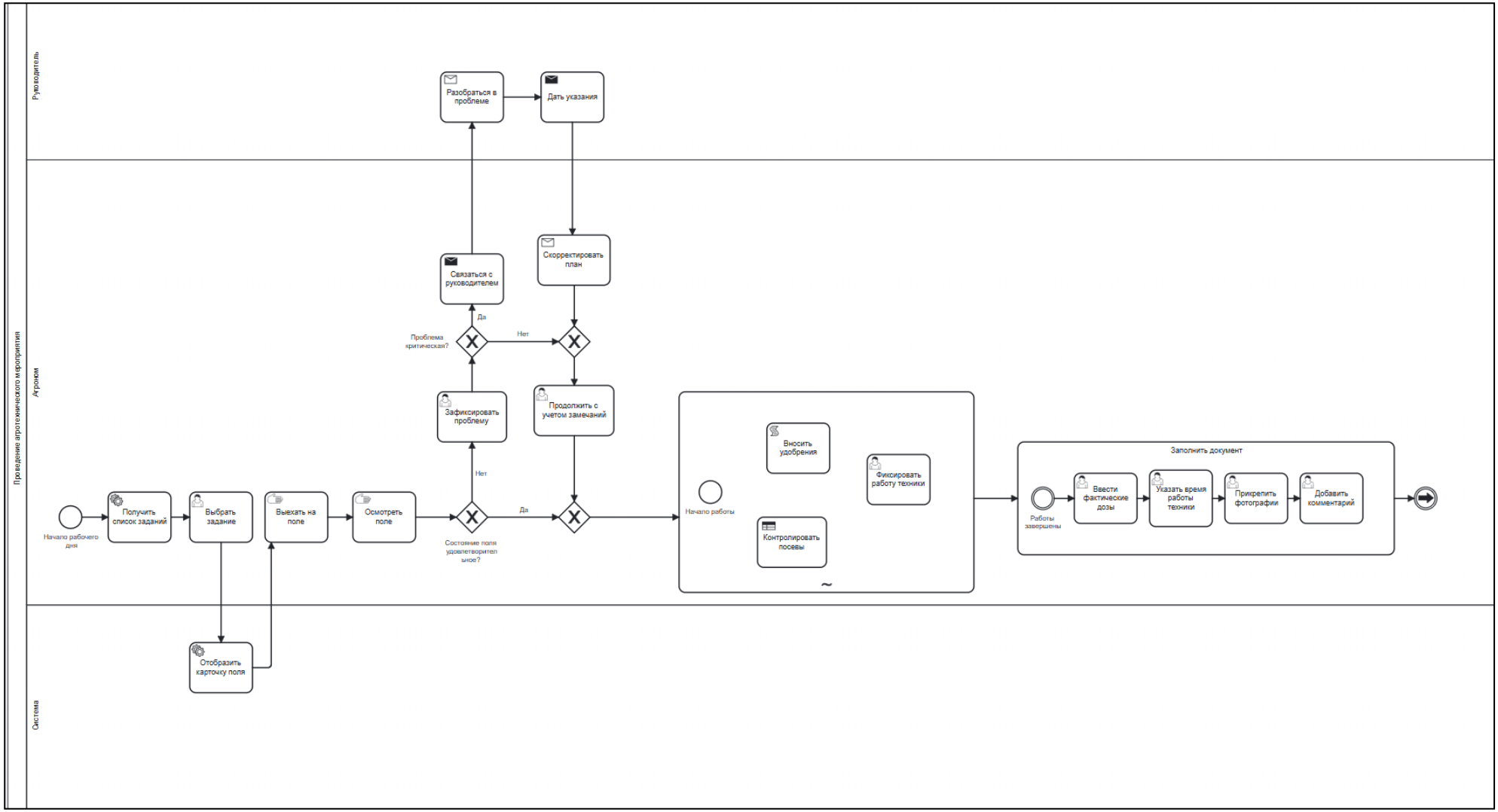


Рисунок 5.3 – Бизнес-процесс «Проведение агротехнического мероприятия» в нотации BPMN 2.0 ЧАСТЬ 1

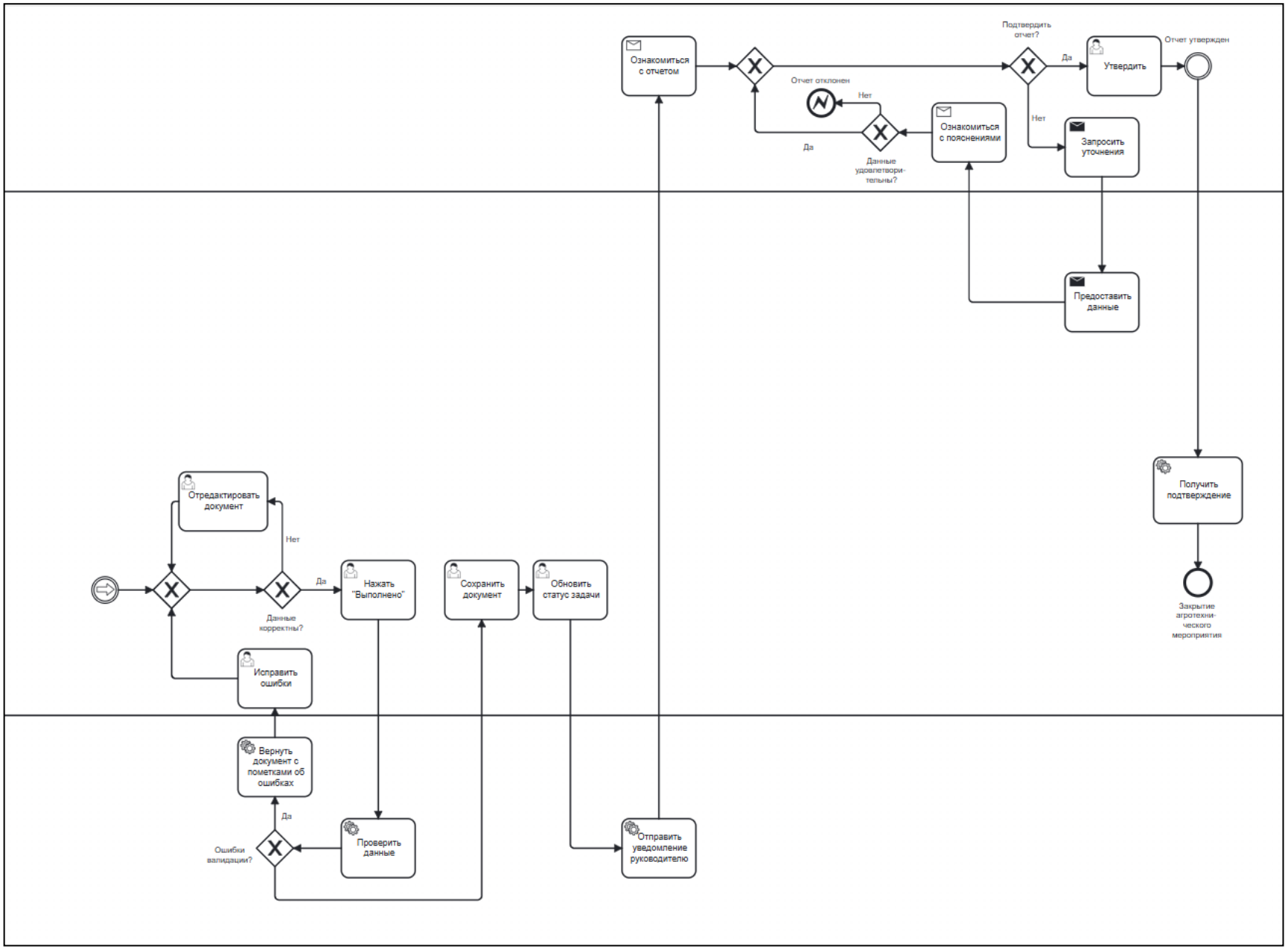


Рисунок 5.4 – Бизнес-процесс «Проведение агротехнического мероприятия» в нотации BPMN 2.0 ЧАСТЬ 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6: СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИАГРАММЫ СИСТЕМЫ И ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ

6.1. Диаграмма потоков данных (DFD) в нотации Гейна-Сарсона

Для моделирования информационных потоков в системе выбрана нотация Гейна-Сарсона (Gane-Sarson) как наиболее наглядная для представления процессов обработки данных, хранилищ и внешних сущностей.

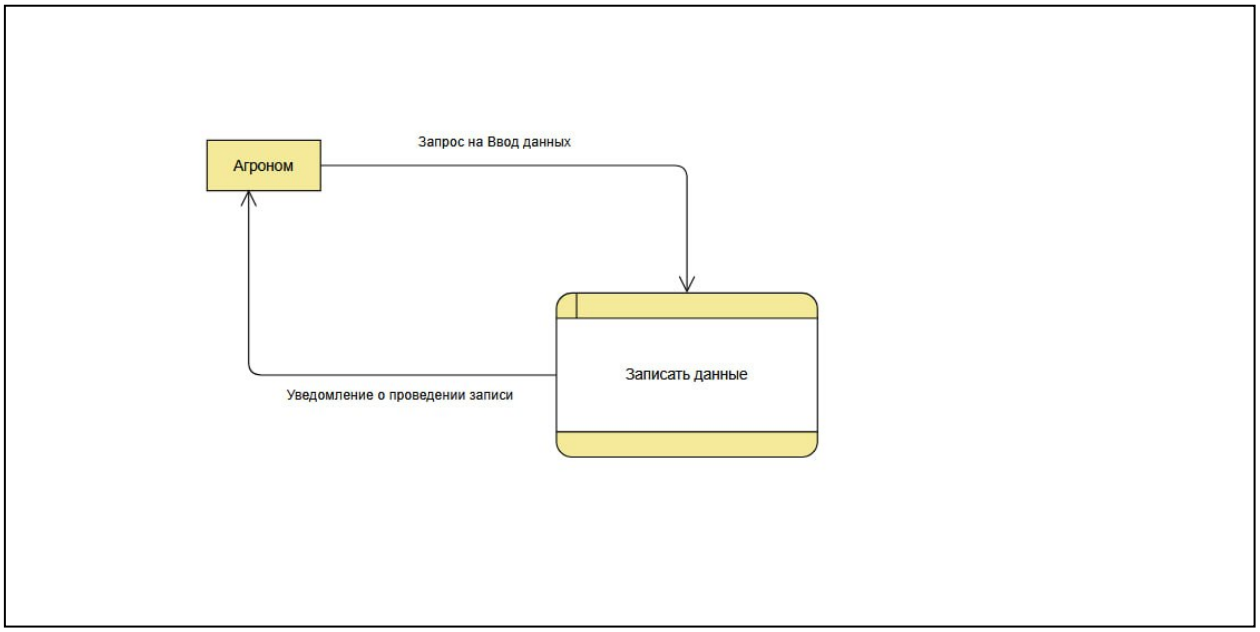


Рисунок 6.1.1. Диаграмма потоков данных верхнего уровня (Контекстная диаграмма)

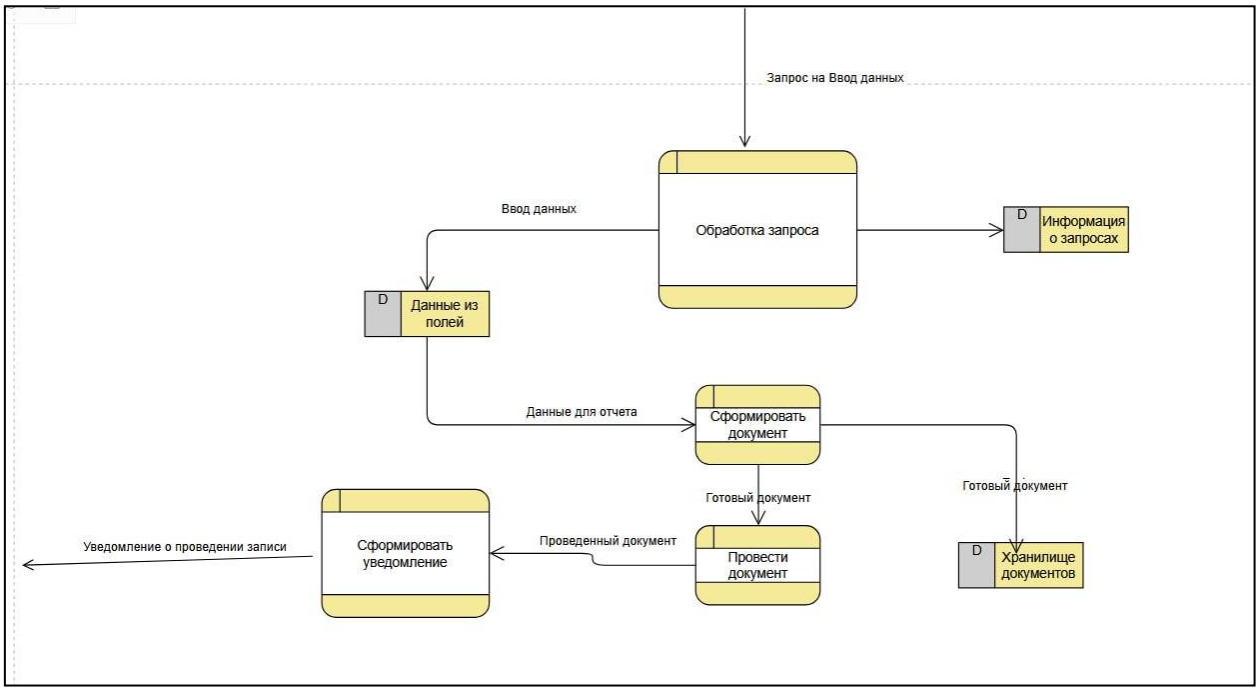


Рисунок 6.1.2. Детализированная диаграмма потоков данных (Уровень 1)

6.2. Описание информационного взаимодействия компонентов системы

6.2.1. Общая схема взаимодействия

Мобильное приложение «Агроном» построено по клиент-серверной архитектуре с возможностью работы в офлайн-режиме. Информационное взаимодействие между компонентами системы можно разделить на несколько уровней:

1. Уровень пользовательского интерфейса – взаимодействие агронома с мобильным устройством (ввод данных, просмотр информации, фотофиксация).

2. Уровень приложения – обработка данных, бизнес-логика, временное хранение.

3. Уровень локального хранения – SQLite/встроенная база данных 1С на мобильном устройстве.

4. Уровень синхронизации – обмен данными с центральным сервером при наличии подключения.

5. Уровень центрального сервера – основная база данных предприятия, хранение всех справочников и документов.

6.2.2. Информационные потоки

Таблица 6.1 – Информационные потоки системы

№	Отправитель	Получатель	Содержание потока	Периодичность	Объем
1	Сервер	Мобильное приложение	Справочники (поля, культуры, удобрения, техника)	При первой загрузке, по запросу	До 5 МБ
2	Сервер	Мобильное приложение	Плановые задания на дату	Ежедневно, при синхронизации	До 100 записей
3	Сервер	Мобильное приложение	Плановые дозы внесения	При изменении	До 500 записей
4	Агроном	Мобильное приложение	Выбор поля/задания	В реальном времени	Единичные запросы
5	Агроном	Мобильное приложение	Фактические дозы удобрений	При выполнении работ	1-10 строк на документ
6	Агроном	Мобильное приложение	Время работы техники	При выполнении работ	1-3 строки на документ
7	Камера	Мобильное приложение	Фотографии состояния посевов	При выполнении работ	1-10 фото на документ
8	Мобильное приложение	Локальная БД	Сохранение документов	При создании	До 1 МБ на документ
9	Мобильное приложение	Сервер	Выгрузка новых документов	При наличии соединения	Пакетная отправка
10	Руководитель	Сервер	Запрос отчетов	По требованию	-
11	Сервер	Руководитель	Сформированные отчеты	По запросу	До 5 МБ

6.2.3. Сценарий информационного взаимодействия при выполнении полевых работ

1. **Этап инициализации:**
   - Агроном запускает приложение, происходит авторизация
   - При наличии интернет-соединения выполняется синхронизация: загружаются актуальные справочники и задания
   - Данные сохраняются в локальную базу данных устройства
2. **Этап работы в поле (офлайн):**
   - Агроном просматривает задания из локальной БД
   - При выборе поля система запрашивает локальные данные о культуре и плановых дозах
   - Агроном вводит фактические данные, которые временно сохраняются в черновик
   - Фотографии сохраняются в файловую систему устройства с привязкой к документу
   - При нажатии «Выполнено» документ сохраняется в локальной БД со статусом «Не синхронизирован»
3. **Этап синхронизации:**
   - При появлении соединения фоновый процесс инициирует синхронизацию
   - Новые документы и фотографии передаются на сервер
   - Сервер подтверждает получение, меняет статус в локальной БД
   - При необходимости с сервера загружаются обновления справочников

6.3. Логическая модель базы данных

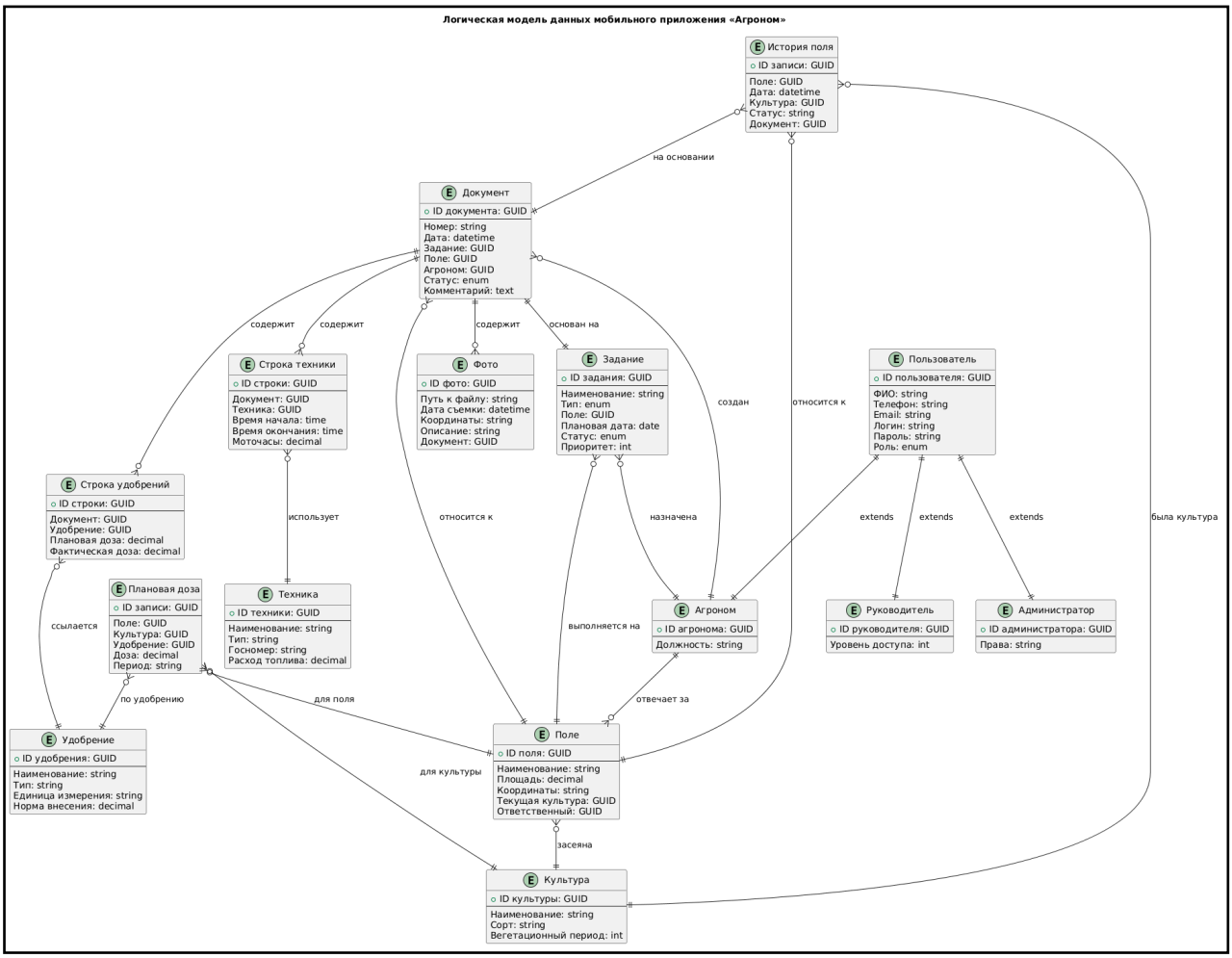


Рисунок 6.3 – Логическая модель данных мобильного приложения «Агроном»

Таблица 6.2 – Связи между сущностями

Связь	Тип	Описание
Пользователь → Агроном	1:1	Один пользователь может быть одним агрономом
Пользователь → Руководитель	1:1	Один пользователь может быть одним руководителем

Связь	**Тип**	**Описание**
Пользователь → Администратор	1:1	Один пользователь может быть одним администратором
Агроном → Поле	1:M	Один агроном отвечает за несколько полей
Поле → Культура	M:1	На одном поле может быть одна культура, одна культура может быть на нескольких полях
Задание → Поле	M:1	Несколько заданий могут быть на одном поле
Задание → Агроном	M:1	Несколько заданий могут быть назначены одному агроному
Документ → Задание	1:1	Один документ создается на основе одного задания
Документ → Поле	M:1	Несколько документов могут относиться к одному полю
Документ → Агроном	M:1	Несколько документов может создать один агроном
Документ →	1:M	Один документ содержит несколько строк

Связь	**Тип**	**Описание**
Строка удобрений		удобрений
Документ → Строка техники	1:M	Один документ содержит несколько строк техники
Документ → Фото	1:M	Один документ содержит несколько фотографий
Строка удобрений → Удобрение	M:1	Несколько строк могут ссылаться на одно удобрение
Строка техники → Техника	M:1	Несколько строк могут ссылаться на одну технику
Плановая доза → Поле	M:1	Несколько плановых доз могут быть для одного поля
Плановая доза → Культура	M:1	Несколько плановых доз могут быть для одной культуры
Плановая доза → Удобрение	M:1	Несколько плановых доз могут быть для одного удобрения
История поля → Поле	M:1	Несколько записей истории могут быть для одного поля

Связь	**Тип**	**Описание**
История поля → Документ	M:1	Несколько записей истории могут быть созданы на основе одного документа

Практическая работа №7: НАЧАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА

7.1. Описание архитектуры системы и обоснование выбора программных решений

7.1.1. Выбор архитектурного стиля

Для мобильного приложения «Агроном» выбрана трехуровневая (three-tier) архитектура с элементами гибридного подхода, обеспечивающего работу в офлайн-режиме. Данный выбор обусловлен следующими факторами:

1. Необходимость автономной работы — поля находятся в зонах с нестабильным интернет-покрытием, требуется работа офлайн с последующей синхронизацией.
2. Разделение ответственности — четкое разделение на уровень представления (мобильное приложение), уровень приложений (серверная логика) и уровень данных (центральная БД).
3. Масштабируемость — возможность увеличения количества агрономов без изменения архитектуры.
4. Безопасность — изоляция уровня данных от прямого доступа с мобильных устройств.

Обоснование: трехуровневая архитектура позволяет обеспечить автономную работу мобильных клиентов с локальным хранением данных и периодической синхронизацией с центральным сервером, что критически важно для условий полевых работ.

7.1.2. Программные решения для реализации компонентов системы

Таблица 7.1 – Программные решения для компонентов системы

Компонент	Технология	Обоснование выбора
Мобильное приложение (клиент)	1С:Предприятие 8.3 (Мобильная платформа)	Соответствует техническому заданию, обеспечивает нативную работу на Android, встроенные механизмы синхронизации, возможность работы офлайн
Язык разработки	1С (встроенный	Единая среда разработки с

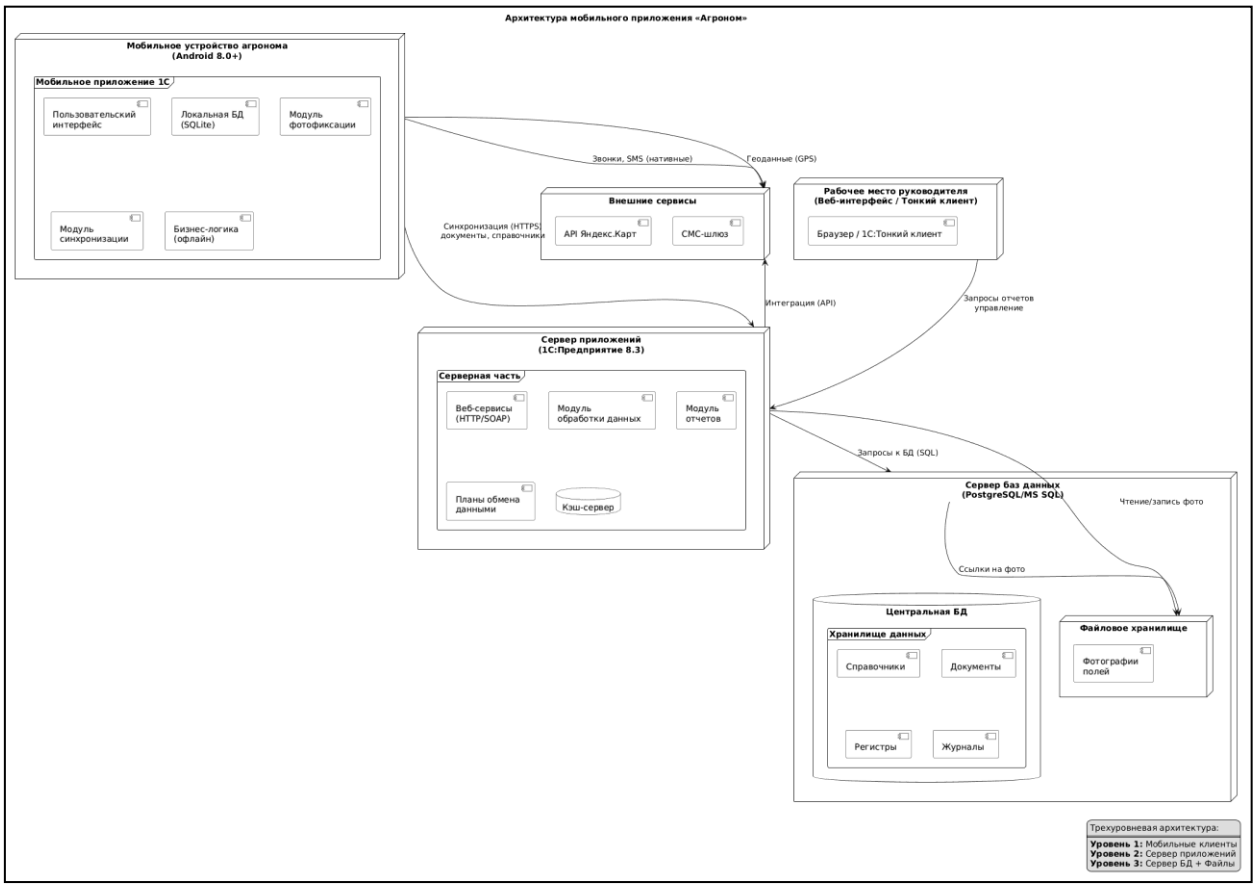
Компонент	Технология	Обоснование выбора
мобильного приложения	язык)	серверной частью, упрощение поддержки
Сервер приложений	1С:Предприятие 8.3 (Сервер)	Полная интеграция с мобильными клиентами, встроенные механизмы обмена данными, поддержка веб-сервисов
Веб-сервер	Apache / IIS	Обеспечение HTTP/HTTPS соединений, публикация веб-сервисов 1С
Система управления базами данных	PostgreSQL (или MS SQL Server)	Высокая надежность, поддержка транзакций, целостность данных, интеграция с 1С
Хранение файлов (фотографии)	Файловое хранилище + ссылки в БД	Оптимально для хранения больших объемов медиафайлов
Синхронизация данных	План обмена 1С + веб-сервисы	Встроенный механизм 1С для двусторонней синхронизации с контролем конфликтов
Локальное хранение на мобильном устройстве	Встроенная БД 1С (SQLite)	Оптимизирована для мобильной платформы 1С, поддерживает работу офлайн
Картографические сервисы	Яндекс.Карты / OpenStreetMap	Для отображения полей и маршрутов (при необходимости)
Интеграция с оборудованием	Нативные функции Android	Доступ через внешние компоненты или intent-

Компонент	Технология	Обоснование выбора
	(камера, звонки, SMS)	вызовы

7.1.3. Компоненты архитектуры

1. Клиентский уровень (Client Tier)
   - Мобильное приложение на платформе 1С для Android
   - Локальная база данных для работы офлайн
   - Модуль синхронизации с сервером
   - Интеграция с камерой, телефоном, SMS
2. Уровень приложений (Application Tier)
   - Сервер 1С:Предприятия
   - Веб-сервисы для обмена данными
   - Бизнес-логика обработки документов
   - Модуль формирования отчетов
   - Очередь сообщений для синхронизации
3. Уровень данных (Data Tier)
   - Сервер баз данных (PostgreSQL)
   - Хранилище фотографий
   - Резервное копирование

7.2. Архитектурная диаграмма системы



7.3. Дополнение матрицы требований компонентами архитектуры

В матрицу требований (Практическая работа №4) добавлен столбец «Компоненты архитектуры», указывающий, в каких компонентах системы реализуется каждое требование.

Таблица 7.2. – Матрица требований к мобильному приложению «Агроном» с указанием компонентов архитектуры

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки	Компоненты архитектуры
1 Мобильное приложение агронома						
1.1	Авторизация пользователя	Приложение должно обеспечивать вход в систему по логину и паролю для идентификации агронома	Егорова Е.Р. (Менеджер)	ФЗ-152 "О персональных данных" https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/	Успешный вход только при корректной паре логин/пароль	Мобильное устройство: **экран авторизации, локальная проверка;** Сервер приложений: **модуль аутентификации;** БД: **таблица Пользователи**
1.2	Просмотр списка полей	Приложение должно отображать перечень полей с указанием наименования, площади и текущей культуры	Москвичев В.А. (Аналитик)	Анализ бизнес-процессов предприятия	Наличие списка, соответствие данным в БД	Мобильное устройство: **экран списка полей;** Локальная БД: **таблица Поля;** Сервер приложений: **модуль справочников**
1.3	Просмотр карточки поля	Приложение должно предоставлять детальную информацию по выбранному полю: культура, сорт, дата посева, ответственный	Москвичев В.А. (Аналитик)	Анализ бумажного документооборота	Отображение всех реквизитов поля	Мобильное устройство: **экран карточки поля;** Локальная БД: **таблицы Поля, Культуры**
1.4	Получение списка заданий	Приложение должно загружать перечень запланированных агротехнических мероприятий на текущую дату	Москвичев В.А. (Аналитик)	Технологические карты предприятия	Соответствие списка заданий плановым данным	Мобильное устройство: **экран списка заданий;** Локальная БД: **таблица Задания;** Сервер приложений: **модуль планирования**

1.5	Связь с ответственным лицом	Приложение должно предоставлять возможность звонка, отправки SMS или email ответственному за поле	Ашурков А.А. (Разработчик)	Документация Android https://developer.android.com/develop?authuser=0&%3Bhl=ru&%3Bskip_cache=true&hl=ru&skip_cache=true	Инициация соответствующих приложений на устройстве	Мобильное устройство: **модуль связи, нативные функции Android (Intents)**
1.6	Зафиксировать агротехническое мероприятие	Приложение должно позволять создавать документ, фиксирующий выполнение работ на поле	Москвичев В.А. (Аналитик)	Форма "Акта выполненных работ"	Возможность создания и заполнения документа	Мобильное устройство: **экран документа;** Локальная БД: **таблица Документы;** Бизнес-логика: **модуль обработки документов**
1.7	Ввод фактических доз удобрений	В документе должна быть табличная часть для выбора удобрений и ввода фактической дозы внесения	Москвичев В.А. (Аналитик)	Журнал учета удобрений	Сохранение введенных доз в документе	Мобильное устройство: **табличная часть документа;** Локальная БД: **таблицы СтрокиУдобрений, Удобрения**
1.8	Сравнение с плановыми дозами	При вводе удобрений система должна подставлять плановую дозу из регистра для сравнения	Ашурков А.А. (Разработчик)	Технологические карты	Отображение плановой дозы рядом с полем ввода	Мобильное устройство: **бизнес-логика (офлайн);** Локальная БД: **регистр ПлановыеДозы;** Сервер приложений: **модуль плановых доз**
1.9	Фиксация времени работы техники	В документе должны быть поля для выбора техники и ввода времени начала и окончания работ	Ашурков А.А. (Разработчик)	Путевые листы	Расчет времени работы и сохранение в документе	Мобильное устройство: **табличная часть документа;** Локальная БД: **таблицы СтрокиТехники, Техника**
1.10	Фотофиксация	Приложение должно вызывать	Ашурков А.А. (Разработчик)	Документация	Наличие прикрепленных	Мобильное устройство: **модуль**

		камеру устройства и прикреплять снимки к документу или полю		Android Camera https://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera	фотографий в документе	**фотофиксации, камера;** Файловое хранилище: **папка фото;** Локальная БД: **таблица Фото (ссылки)**
1.11	Добавление комментариев	В документе должно быть текстовое поле для ввода наблюдений и замечаний агронома	Егорова Е.Р. (Менеджер)	Полевой журнал	Сохранение текста комментария	Мобильное устройство: **экран документа;** Локальная БД: **таблица Документы (поле Комментарий)**
1.12	Изменение статуса задания	Приложение должно позволять менять статус задания: "Назначено", "В работе", "Выполнено", "Отложено"	Москвичев В.А. (Аналитик)	Система контроля задач https://miro.com/	Изменение статуса и его отображение в списке	Мобильное устройство: **экран заданий;** Локальная БД: **таблица Задания (поле Статус)**
1.13	Просмотр истории поля	Приложение должно отображать список всех ранее проведенных мероприятий по конкретному полю	Москвичев В.А. (Аналитик)	История полей	Отображение хронологии работ	Мобильное устройство: **экран истории;** Локальная БД: **таблицы Документы, Поля**
1.14	Работа офлайн	Приложение должно позволять просматривать данные и создавать документы при отсутствии интернета	Ашурков А.А. (Разработчик)	1С:Мобильная платформа https://its.1c.ru/db/v8320doc/bookmark/dev/TI000000900	Создание документа без подключения к сети	Мобильное устройство: **локальная БД, бизнес-логика;** Очередь синхронизации: **хранение неотправленных данных**
1.15	Синхронизация данных	При возобновлении соединения приложение должно автоматически	Ашурков А.А. (Разработчик)	1С:Мобильная платформа https://its.1c.ru/db/v8320doc/bookmark/dev/TI0	Появление созданных офлайн документов в центральной БД	Мобильное устройство: **модуль синхронизации;** Сервер приложений: **веб-сервисы, планы**

		синхронизировать данные с сервером		00000900		**обмена;** БД: **центральная БД**
2 Отчеты и аналитика						
2.1	Формирование отчета по удобрениям	Приложение должно формировать отчет об использовании удобрений с фильтрацией по полю и периоду	Егорова Е.Р. (Менеджер)	Формы отчетности предприятия	Вывод данных в табличном виде	Сервер приложений: **модуль отчетов;** БД: **таблицы Документы, СтрокиУдобрений, Поля;** Клиент: **отображение отчета**
2.2	Формирование отчета по технике	Приложение должно формировать отчет об использовании техники (моточасы, расход топлива)	Егорова Е.Р. (Менеджер)	Путевые листы	Корректный расчет моточасов	Сервер приложений: **модуль отчетов;** БД: **таблицы Документы, СтрокиТехники, Техника**
2.3	Экспорт отчетов	Должна быть возможность выгрузки отчетов в формате Excel или PDF	Ашурков А.А. (Разработчик)	Работа с табличными документами 1С https://its.1c.ru/db/v8323doc/bookmark/usr/TI000000387	Создание файла с данными отчета	Сервер приложений: **модуль экспорта;** Клиент: **загрузка файла**
3 Администрирование						
3.1	Управление справочником "Поля"	Администратор должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять поля	Москвичев В.А. (Аналитик)	Реестр полей	Изменение данных в справочнике	Рабочее место администратора: **тонкий клиент 1С;** Сервер приложений: **модуль справочников;** БД: **таблица Поля**
3.2	Управление справочником "Культуры"	Администратор должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять культуры и сорта	Москвичев В.А. (Аналитик)	Справочник культур	Изменение данных в справочнике	Рабочее место администратора: **тонкий клиент 1С;** Сервер приложений: **модуль справочников;** БД: **таблица Культуры**
3.3	Управление	Администратор	Москвичев В.А.	Справочник	Изменение данных	Рабочее место

	справочником "Удобрения"	должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять удобрения	(Аналитик)	удобрений	в справочнике	администратора: **тонкий клиент 1С;** Сервер приложений: **модуль справочников;** БД: **таблица Удобрения**
3.4	Управление пользователями	Администратор должен иметь возможность создавать учетные записи агрономов и назначать права	Егорова Е.Р. (Менеджер)	Штатное расписание	Создание пользователя с ограниченными правами	Рабочее место администратора: **тонкий клиент 1С;** Сервер приложений: **модуль аутентификации;** БД: **таблица Пользователи**
3.5	Настройка плановых доз	Администратор должен иметь возможность задавать плановые дозы внесения для полей и культур	Москвичев В.А. (Аналитик)	Технологические карты	Заполнение регистра плановых доз	Рабочее место администратора: **тонкий клиент 1С;** Сервер приложений: **модуль планирования;** БД: **регистр ПлановыеДозы**
4 Правовые нормы и безопасность						
4.1	Закон "О защите персональных данных"	Система должна обеспечивать защиту персональных данных (ФИО, телефон, местоположение) в соответствии с ФЗ-152	Егорова Е.Р. (Менеджер)	ФЗ-152 "О персональных данных" https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/	Невозможность получения персональных данных третьими лицами	Все компоненты: **шифрование каналов (HTTPS), разграничение доступа, аудит действий**
4.2	Хэширование паролей	Пароли пользователей должны храниться в БД в хэшированном виде (SHA-256)	Ашурков А.А. (Разработчик)	Стандарты безопасности хранения данных https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/trebovaniya-po-bezopasnosti-	Отсутствие паролей в открытом виде в БД	Сервер приложений: **модуль аутентификации;** БД: **таблица Пользователи (хэши паролей)**

				informatsii-utverzhdeny-prikazom-fstek-rossii-ot-14-aprelya-2023-g-n-64		
4.3	Разграничение прав доступа	Пользователи должны иметь доступ только к функциям, соответствующим их роли	Ашурков А.А. (Разработчик)	Ролевая модель	Проверка доступности функций для разных ролей	Все компоненты: **ролевая модель (Роли: Агроном, Руководитель, Администратор);** Сервер приложений: **проверка прав**
4.4	Защита канала передачи	Данные между мобильным приложением и сервером должны передаваться по HTTPS	Ашурков А.А. (Разработчик)	Стандарты шифрования данных https://lib.itsec.ru/articles2/crypto/natsionalnye-kriptograficheskie-standarty-razrabotka-i-primenenie	Перехват трафика не должен раскрывать данные	Сеть: **HTTPS-протокол;** Веб-сервер: **SSL-сертификат;** Мобильное устройство: **поддержка HTTPS**
5 Технические требования						
5.1	Платформа разработки	Приложение должно быть разработано на платформе 1С:Предприятие 8.3.27	Ашурков А.А. (Разработчик)	Документация 1С https://its.1c.ru/docs/program_documentation/	Соответствие версии платформы	Все компоненты: **среда разработки 1С;** Мобильное устройство: **1С:Мобильная платформа;** Сервер: **1С:Сервер**
5.2	Минимальная версия Android	Приложение должно работать на устройствах с Android 8.0 и выше	Ашурков А.А. (Разработчик)	Статистика версий Android https://gs.statcounter.com/android-version-market-share/mobile-tablet/worldwide	Установка и работа на Android 8.0	Мобильное устройство: **сборка под API level 26+;** Тестирование: **проверка на разных версиях**
5.3	Размер приложения	Размер APK-файла не должен превышать 50 МБ	Ашурков А.А. (Разработчик)	Рекомендации Google Play https://habr.com/ru/companies/google/articles/243257/	Проверка размера файла	Мобильное устройство: **оптимизация ресурсов, сборка релизной версии**

5.4	Время запуска	Время холодного старта приложения не должно превышать 5 секунд	Москвичев В.А. (Тестировщик)	Требования к производительности 1С https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5807/hdoc	Замер времени секундомером	Мобильное устройство: **оптимизация кода, отложенная загрузка данных**
5.5	Открытие форм	Время открытия формы списка (до 100 записей) не должно превышать 2 секунд	Москвичев В.А. (Тестировщик)	Требования к производительности https://its.1c.kz/db/content/edtdoc/src/topics/i039.html	Замер времени при тестировании	Мобильное устройство: **оптимизация запросов к локальной БД, индексы;** Локальная БД: **структура таблиц**

7.4 Распределение компонентов архитектуры по требованиям

Таблица 7.3 – Сводка по компонентам архитектуры

Компонент архитектуры	**Количество требований**	**Основные требования**
Мобильное устройство (клиент)	25	1.1-1.15, 2.1, 5.2-5.5
Локальная БД (SQLite)	15	1.2-1.4, 1.6-1.9, 1.11-1.14
Сервер приложений (1С)	18	1.1, 1.4, 1.8, 1.15, 2.1-2.3, 3.1-3.5, 4.2-4.3
Центральная БД	16	1.1, 1.15, 2.1-2.2, 3.1-3.5, 4.1-4.3
Рабочее место администратора	5	3.1-3.5
Файловое хранилище	1	1.10
Модуль синхронизации	2	1.14-1.15
Сетевые компоненты (HTTPS)	1	4.4

Практическая работа 8: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

8.1. Обоснование выбора ГОСТа

Для разработки технического задания выбран ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Обоснование:

- Разрабатываемое мобильное приложение является автоматизированной системой (АС) для автоматизации деятельности агрономов.
- ГОСТ 34.602-2020 разработан специально для создания ТЗ на АС, учитывает требования к различным видам обеспечения (информационному, программному, техническому).
- Стандарт позволяет детализировать требования к подсистемам (мобильное приложение, серверная часть, отчеты).

8.2. Техническое задание на создание АС «Агроном»

8.2.1. Общие сведения

Пункт	Содержание
Наименование системы	Автоматизированная система «Мобильное приложение для автоматизации работы агрономов» (АС «Агроном»)
Разработчик	Команда: Егорова Е.Р. (рук., техпис), Москвичев В.А. (аналитик, тестировщик), Ашурков А.А. (разработчик)
Заказчик	Учебный проект ФГБОУ ВО «ВГУ»
Основание для разработки	Задание на курсовое проектирование

Пункт	Содержание
Сроки разработки	10.02.2026 – 03.05.2026

8.2.2. Назначение и цели создания системы

Назначение: Автоматизация деятельности агрономов по учету агротехнических мероприятий, фиксации внесения удобрений, контролю работы техники и фотофиксации состояния посевов.

Цели создания:

- Сокращение времени на оформление отчетности (не менее 40%);
- Повышение достоверности данных (снижение ошибок на 90%);
- Обеспечение оперативного контроля выполнения работ;
- Создание цифрового архива фотофиксации.

8.2.3. Требования к системе

8.2.3.1. Требования к структуре

Система должна иметь трехуровневую архитектуру:

Уровень	Состав	Назначение
Клиентский	Мобильное приложение для Android	Работа с пользователем, офлайн-режим
Сервер приложений	1С:Предприятие 8.3	Бизнес-логика, синхронизация, отчеты
Уровень данных	PostgreSQL, файловое хранилище	Централизованное хранение данных

Требования к связи:

- Обмен данными по HTTPS;

– Автоматическая синхронизация при наличии соединения;
– Работа офлайн с локальным хранением.

8.2.3.2. Требования к функциям

Мобильное приложение агронома:

– Авторизация пользователя;
– Просмотр списка полей и карточки поля;
– Получение списка заданий;
– Создание документа «Агротехническое мероприятие»;
– Ввод фактических доз удобрений;
– Фиксация времени работы техники;
– Фотофиксация (вызов камеры, прикрепление снимков);
– Добавление комментариев;
– Изменение статуса задания;
– Просмотр истории поля;
– Синхронизация данных с сервером.

Отчеты:

– Формирование отчета по удобрениям;
– Формирование отчета по технике;
– Экспорт отчетов в Excel/PDF.

Администрирование:

– Управление справочниками (поля, культуры, удобрения);
– Управление пользователями;
– Настройка плановых доз внесения.

8.2.3.3. Требования к надежности и безопасности

Требование	Значение
Время непрерывной работы (uptime)	Не менее 99%
Сохранность данных при сбоях	100%

Требование	Значение
Защита канала передачи	HTTPS
Хранение паролей	Хэширование SHA-256
Разграничение доступа	Роли: агроном, руководитель, администратор
Соответствие ФЗ-152	Защита персональных данных

8.2.3.4. Технические требования

Параметр	Значение
Платформа разработки	1С:Предприятие 8.3.27, 1С:Мобильная платформа
ОС клиента	Android 8.0 и выше
СУБД сервера	PostgreSQL
Размер APK	Не более 50 МБ
Время запуска	Не более 5 секунд
Время открытия форм	Не более 2 секунд (до 100 записей)

8.2.3.5. Требования к эргономике

- Адаптация под экраны 4.7-6.7 дюймов;
- Размер кнопок не менее 44x44 px;
- Читаемость при ярком солнечном свете;
- Русскоязычный интерфейс.

8.2.4. Состав и содержание работ

Этап	Содержание	Сроки	Исполнитель
1. Подготовка	Анализ, ТЗ, проектирование БД	10.02-18.02	Москвичев В.А., Егорова Е.Р.
2. Разработка ядра	Справочники, документы, регистры, логика	19.02-12.03	Ашурков А.А.
3. Разработка интерфейса	Мобильные формы, навигация, камера/связь	13.03-22.03	Ашурков А.А.
4. Тестирование	Тест-кейсы, тестирование, исправление ошибок	23.03-02.04	Москвичев В.А., Ашурков А.А.
5. Документирование	Руководства, пояснительная записка	23.04-02.05	Егорова Е.Р.

Этап	Содержание	Сроки	Исполнитель
6. Сдача проекта	Презентация, защита	03.05	Все

8.2.5. Порядок контроля и приемки

Вид испытаний	Сроки
Модульное тестирование	В процессе разработки
Интеграционное тестирование	23.03-26.03
Системное тестирование	27.03-29.03
Приемочные испытания (защита)	03.05

8.2.6. Требования к документизации

Документ	Срок
Техническое задание	15.03
Пояснительная записка	02.04
Руководство пользователя	27.04
Руководство администратора	27.04
Программа и методика испытаний	26.04
Презентация проекта	03.05

8.2.7. Источники разработки

1. ГОСТ 34.602-2020;
2. ФЗ-152 «О персональных данных»;
3. Документация 1С:Предприятие 8.3;
4. Материалы анализа бизнес-процессов;
5. Результаты практических работ №1-7.